ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Série dérivée et régularité de la somme

Soit (a_n) une suite complexe, jamais nulle, telle que $\left(\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\right)$ admette une limite $\ell \in [0, +\infty]$.

1. Montrer que $\sum a_n x^n$ et $\sum (n+1) a_{n+1} x^n$ ont le même rayon de convergence R.
2. Montrer que $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-R, R[$.